



תאריך: 15.11.2017

זמן סיום: _____

שם התלמיד/ה: _____

כיתה: _____

מבחן רבעון א' תשע"ח

יסודות מדעי המחשב – כיתה י'5

הוראות לנבחן/ת

1. משך הבחינה: **120 דקות**.
2. במבחן חלק אחד. יש לענות על כל השאלות.
3. יש לקרוא את כל השאלה ולבצע את כל ההוראות **במלואן**.
4. יש לכתוב בכתב יד ברור (רצוי לענות על כל שאלה בעמוד נפרד).
5. יש לענות בעט כחול/שחור בלבד.
6. מותר להשתמש בכל חומר עזר, כתוב או מודפס. חומר העזר הינו אישי ואין להעבירו במהלך הבחינה. העברת חומר כתוב או מודפס בין נבחנים בזמן הבחינה, יגרום לפסילת הבחינה של המעורבים בהעברת החומר.
7. כל הפרעה בזמן הבחינה תגרום לפסילת המבחן, ללא זכות ערעור.
8. הקפידו על כללי כתיבה נכונה:
 - 8.1. הגדרת המשתנים הנחוצים לביצוע התוכנית ואת סוגם
 - 8.2. מתן שמות תקינים ומשמעותיים למשתנים בתוכנית
 - 8.3. אבחנה בין אותיות קטנות וגדולות
 - 8.4. כתיבת נקודה-פסיק (;) במקומות הייעודיים
 - 8.5. הוספת הערות בגוף התוכנית
 - 8.6. שמירה על "הזחות" מתאימות
9. **בסיום הבחינה, יש להגיש את טופס הבחינה יחד עם דפי התשובות.**
בהצלחה מכל הלב!

מני



שאלה 1 (40 נק')

מחלקת האבטחה של עלי-אקספרס עומדת בפני משבר גדול עקב פריצות חוזרות ונשנות לחשבונות הלקוחות. ראשי המחלקה מעוניינים לבדוק כמה מהלקוחות משתמשים באות הראשונה של שמם כחלק מהסיסמא.

על מנת לעזור להם לנתח את השימוש עליכם לבצע את הדברים הבאים :

א. כתבו פעולה המקבלת מחרוזת s, ותו ch ומחזירה כמה מהתווים במחרוזת הם לא התו ch.

למשל – עבור המחרוזת g4haa2 והתו a – הפעולה תחזיר 4.

ב. כתבו פעולה המקבלת מחרוזת s, ותו ch ומחזירה האם התו ch הוא התו הראשון במחרוזת s.

למשל – עבור המחרוזת g4haa2 והתו b – הפעולה תחזיר false.

ג. כתבו פעולה ראשית (Main) הקולטת את שמות הלקוחות ואת הסיסמאות שלהם, אשר תחשב ותציג :

- (1) עבור כל לקוח, את שמו וכמה תווים בסיסמא אינם האות הראשונה של שמם. עליך להשתמש בפעולה שכתבתם בסעיף א'.
- (2) כמה לקוחות משתמשים באות הראשונה של שמם כאות הראשונה בסיסמא. עליך להשתמש בפעולה שכתבתם בסעיף ב'.
- (3) הפעולה הראשית תקלוט את שמות הלקוחות והסיסמאות עד שתיקלט הסיסמא "0000".
- (4) הפעולה הראשית תציג את מספר הלקוחות שנבדקו סך הכל.

הערה : הנח תקינות ערכי הקלט גם בפעולות וגם בפעולה הראשית.



עיריית רמת-גן
אגף החינוך
בית הספר התיכון העירוני "אהל-שם"
יד לישראל ארצי



שאלה 2 (20 נק')

בחנות ספרים ערכו מבצע לעידוד קניית ספרים. המבצע מיועד ללקוחות שקונים 2 או 3 ספרים שמחיריהם שונים זה מזה.

- לקוח שקונה 2 ספרים משלם חצי מחיר בעבור הספר הזול מביניהם.
- לקוח שקונה 3 ספרים מקבל במתנה את הספר הזול מביניהם.

נתונה פעולה המקבלת שלושה מספרים ממשיים גדולים מ-0 ושונים זה מזה, המייצגים מחירי ספרים, ומחזירה את הסכום של שני המספרים הגדולים מביניהם.

לפניך כותרת הפעולה:

public static double Sum2Max(double price1, double price2, double price3)

- כתוב פעולה שתקבל שני מספרים ממשיים גדולים מ-0 ושונים זה מזה, שכל אחד מהם מייצג מחיר של ספר. הפעולה תחזיר את הסכום שישלם הלקוח שקנה במבצע את שני הספרים שאלה מחיריהם.
 - כתוב פעולה שתקבל את מספר הספרים שקנה לקוח מסוים במבצע. מספר זה יכול להיות 2 או 3. הפעולה תקלוט את מחירי הספרים שקנה, ותחזיר את הסכום שעליו לשלם על פי תנאי המבצע. עליך להשתמש בפעולה הנתונה ובפעולה שכתבת בסעיף א.
 - ביום מסוים השתתפו במבצע 142 לקוחות. כתוב פעולה ראשית (Main) שתקלוט, בעבור כל לקוח שהשתתף במבצע, את מספר הספרים שקנה. הפעולה תחשב ותדפיס את הסכום הכולל שעל הלקוח לשלם בעבור הספרים שקנה. עליך להשתמש בפעולה שכתבת בסעיף ב.
- הערה: אין צורך לבדוק את תקינות ערכי הקלט.



שאלה 3 (20 נקודות)

נתונה פעולה שמטרתה לקלוט סדרה של תווים המסתיימת ב'0' ולבדוק אם כל התווים שנקלטו הם אותיות או לא.

```
public static bool IsItWorking()
{
    char tav;
    bool checkPositive = true;
    tav = char.Parse(Console.ReadLine());
    while (tav != '0')
    {
        if (tav >= 'a' && tav <= 'z')
            checkPositive = true;
        else
            checkPositive = false;

        tav = char.Parse(Console.ReadLine());
    }

    return checkPositive;
}
```

הפעולה אינה עונה על המבוקש.

- הגדר דוגמת קלט ל 3 תווים (לא כולל התו '0' בסוף הקלט) עבורה הפעולה יבצע את הנדרש. נמק.
- הגדר דוגמת קלט ל 3 תווים (לא כולל ה'0' בסוף הקלט) עבורה הפעולה לא תבצע את הנדרש. נמק.
- הסבר בקצרה מהי השגיאה בתכנית?
- מהם התיקונים הנדרשים על מנת שהפעולה תבצע את הנדרש? יש להגדיר תיקונים ושינויים בצד הפעולה הקיימת - אין לכתוב פעולה חדשה או להוסיף משתנים



שאלה 4 (20 נקודות)

להלן הפעולה GuessWhat :

```
public static int GuessWhat(int num)
{
    int result;
    if (num < 49)
    {
        while (num > 7)
        {
            num -= 7;
        }
    }
    else
    {
        while (num < 98)
        {
            num += 7;
        }
    }

    if (num == 7 || num == 98)
        result = 1;
    else
        result = 0;

    return result;
}
```

א. כתבו טבלת מעקב עבור הפעולה GuessWhat, כאשר הפעולה הראשית מזמנת אותה באופן הבא :

Console.WriteLine(GuessWhat(19));

ב. תנו דוגמא לזימון הפעולה אשר יוחזר בה הערך 1.

ג. כתבו טענת כניסה וטענת יציאה עבור הפעולה GuessWhat.

ד. האם יש דרך לייעל את האלגוריתם של הפעולה? נמקו! (אין צורך לכתוב פעולה חדשה).

בהצלחה!